

Quiniela

Repositorio de documentacion tecnica

10 Planeacion

10_Planeacion

Version: 0.1.0

Estado: Borrador operativo

Fecha: 12 de mayo de 2026

Documento interno de trabajo

Índice general

1	Roadmap y fases	3
1.1	Descripcion	3
1.2	Alcance	3
1.3	Reglas	3
1.4	Hitos duros	3
1.5	Planeacion por sprint	4
1.6	Bloqueadores transversales	9
1.7	Capacidad reservada	9
1.8	Invariantes	9
1.9	Decisiones pendientes	9
2	Backlog documental	9
2.1	Descripcion	9
2.2	Alcance	9
2.3	Definiciones	9
2.4	Reglas	10
2.4.1	Backlog activo por prioridad	10
2.4.2	Tipos de trabajo admitidos en backlog	10
2.5	Edge Cases	11
2.6	Invariantes	11
2.7	Preguntas abiertas	11
2.8	Decisiones pendientes	11
3	Decisiones pendientes	11
3.1	Descripcion	11
3.2	Alcance	11
3.3	Definiciones	11
3.4	Reglas	11
3.5	Registro activo	12
3.5.1	Prioridad alta	12
3.5.2	Prioridad media	12
3.5.3	Prioridad baja	12
3.6	Decisiones cerradas recientemente	12
3.7	Edge Cases	14
3.8	Invariantes	14
3.9	Preguntas abiertas	15
4	Riesgos y mitigaciones	15
4.1	Descripcion	15
4.2	Alcance	15
4.3	Definiciones	15
4.4	Reglas	15
4.4.1	Catalogo minimo de riesgos	15
4.4.2	Riesgos documentales especificos	16
4.4.3	Riesgos operativos especificos	16
4.5	Edge Cases	16

4.6 Invariantes 16

4.7 Preguntas abiertas 16

4.8 Decisiones pendientes 17

1 Roadmap y fases

1.1 Descripcion

Este documento fija la planeacion operativa del proyecto hasta la salida previa al Mundial del 11 de junio de 2026. Se enfoca en la secuencia semanal de trabajo, los hitos duros, el valor visible para el usuario y los bloqueadores que no deben empujarse a finales de mayo.

1.2 Alcance

Aplica a la coordinacion entre producto, backend, frontend, testing y operacion para la v1 de Quiniela.

1.3 Reglas

- El roadmap se organiza por reduccion de riesgo funcional y operativo.
- Los tickets pueden cambiar, pero el **goal** del sprint no debe romperse sin replaneacion explicita.
- Toda decision bloqueante debe cerrarse antes del sprint que la necesita.
- A partir del 19 de mayo de 2026 no entran features nuevas; solo correcciones y preparacion de salida.
- El buffer de finales de mayo es obligatorio y no debe consumirse con alcance nuevo.

1.4 Hitos duros

Hito	Fecha	Significado
Inicio del Sprint 2	7 de abril de 2026	comienza el tramo ya guiado por epicas, riesgo y buffer real
Code complete	21 de mayo de 2026	no entran features nuevas; solo validacion y correcciones
Release candidate	28 de mayo de 2026	version lista para salida controlada
Inicio del buffer final	29 de mayo de 2026	solo bugfixes menores, rehearsal y contingencia
Inicio del Mundial	11 de junio de 2026	el sistema debe llegar estable y validado

1.5 Planeacion por sprint

Sprint 2

Fechas: 7 al 13 de abril de 2026

Epicas foco: E1 Foundations, E4 Payments and Activation

Goal

Cerrar el slice funcional de activacion para que un participante pueda avanzar desde acceso hasta estado visible y validable, con control administrativo y gating basico.

El usuario podra

- registrarse e iniciar sesion;
- recuperar acceso;
- ver su estado de activacion;
- consultar como pagar;
- enviar comprobante;
- entender si su cuenta esta PENDIENTE, ACTIVO, RECHAZADO o BLOQUEADO.

Definition of Done

- existe flujo funcional de activacion de extremo a extremo;
- la operacion administrativa minima de aprobacion y rechazo esta soportada;
- el sistema bloquea comportamiento no permitido por estado;
- no quedan ambigüedades criticas sobre activacion que bloqueen el siguiente sprint.

Exit criteria

- demo funcional del flujo de activacion;
- backlog del sprint siguiente actualizado;
- criterios de aceptacion y testing del flujo ya reflejados.

Sprint 3

Fechas: 14 al 20 de abril de 2026

Epicas foco: E2 Core Quiniela

Goal

Dejar lista la base funcional para consultar partidos y preparar el flujo de picks.

El usuario podra

- ver el calendario o listado de partidos;
- identificar kickoff y estado visible del partido;
- navegar la superficie desde la que luego se capturaran picks.

Definition of Done

- el participante puede consultar partidos de forma consistente con el calendario oficial;
- el sistema tiene base clara para la captura de picks;
- no se inventan estados o agrupaciones no documentadas.

Exit criteria

- demo del listado visible de partidos;
- contratos suficientemente estables para el trabajo de picks;
- backlog refinado del sprint siguiente con foco en captura y lock.

Sprint 4

Fechas: 21 al 27 de abril de 2026

Epicas foco: E2 Core Quiniela

Goal

Cerrar la integridad operativa del flujo de picks: captura valida, edicion permitida y lock automatico confiable.

El usuario podra

- crear picks por partido;
- editar picks antes del lock;
- ver cuando un partido esta editable o bloqueado;
- quedar en SIN_PICK si no guardo antes del lock;
- operar en modo solo lectura cuando el pick ya no sea editable.

Definition of Done

- los picks pueden capturarse y persistirse de forma consistente;
- el lock automatico esta definido e implementado sin ambigüedad funcional;
- el comportamiento de lock esta cubierto por pruebas criticas;
- el sistema queda listo para conectar resultados y scoring.

Exit criteria

- demo de captura, edicion y cierre de picks;
- evidencia de pruebas para rechazo por lock y por usuario no activo;
- backlog refinado de resultados y scoring.

Sprint 5

Fechas: 28 de abril al 4 de mayo de 2026

Epicas foco: E5 Results Integration and Manual Fallback

Goal

Establecer la autoridad del resultado oficial y el flujo operativo de sincronizacion, correccion manual y trazabilidad minima.

El usuario podra

- ver resultados oficiales visibles de partidos;
- depender de una unica verdad vigente del resultado;
- recibir la consecuencia visible de una correccion de resultado cuando aplique.

Definition of Done

- existe una ruta clara para obtener o consolidar resultados oficiales;
- esta resuelta la precedencia entre fuente externa y override manual;
- existe trazabilidad suficiente de acciones criticas sobre resultados;
- el proyecto ya puede alimentar scoring con una base confiable de resultados.

Exit criteria

- demo de resultado oficial visible y correccion controlada;
- evidencia de recalculeco coherente despues de correccion;
- backlog refinado de scoring y leaderboard.

Sprint 6

Fechas: 5 al 11 de mayo de 2026

Epicas foco: E3 Scoring and Leaderboard

Goal

Cerrar el primer ciclo competitivo completo: picks, resultados, scoring y leaderboard visible.

El usuario podra

- ver su puntaje acumulado;
- ver el leaderboard general;
- consultar leaderboard filtrado por jornada o fase;
- participar con picks y predicciones especiales que ya impactan el total competitivo.

Definition of Done

- el sistema calcula scoring conforme a reglas documentadas;
- multiplicadores y desempates criticos estan implementados correctamente;
- el leaderboard general funciona con consistencia funcional;
- los casos criticos de scoring y leaderboard tienen cobertura razonable.

Exit criteria

- demo de ciclo competitivo completo;
- evidencia de pruebas sobre scoring, lock y correccion de resultados;
- backlog de hardening reducido a gaps concretos.

Sprint 7

Fechas: 12 al 18 de mayo de 2026

Epicas foco: E7 QA, Accessibility, and Hardening

Goal

Reducir riesgo real de salida: endurecer seguridad, cerrar huecos criticos y estabilizar los flujos sensibles.

El usuario podra

- usar una plataforma mas estable y consistente;
- ver restricciones y errores mejor comunicados;
- confiar mas en la coherencia del sistema antes de salida real.

Definition of Done

- el set minimo de seguridad de v1 esta resuelto;
- los flujos criticos tienen validacion suficiente segun riesgo;
- los huecos principales de accesibilidad y estados visibles ya no bloquean salida;
- el refactor del flujo de comprobantes hacia evidencia operativa via Google Forms queda integrado o completamente acotado sin romper activacion administrativa;
- el sistema esta apto para entrar en fase de release candidate.

Exit criteria

- evidencia de validacion transversal en flujos criticos;
- lista corta y priorizada de bugs restantes;
- decisiones pendientes bloqueantes reducidas a cero.

Nota operativa

La migracion a Supabase Auth se reconoce como track real de implementacion, pero no tiene sprint competitivo fijo y no redefine por si sola el goal de Sprint 7. En cambio, el refactor del flujo de comprobantes para abandonar upload de archivos en la plataforma y consolidar evidencia via Google Forms si se planifica dentro de Sprint 7 por su impacto directo en activacion y salida real.

Sprint 8

Fechas: 19 al 25 de mayo de 2026

Epicas foco: cierre transversal de E1–E7

Goal

Entrar en **feature freeze** y dejar una version candidata a salida, con enfoque total en bugs, aceptacion y preparacion operativa.

El usuario podra

- usar una version practicamente final de la plataforma;
- recorrer el flujo principal sin huecos criticos;
- operar sobre una experiencia estable de registro, activacion, picks, resultados y leaderboard.

Definition of Done

- no entran features nuevas;
- los bugs relevantes estan resueltos o triageados explicitamente;
- existe validacion funcional integral de los flujos principales;
- el equipo puede declarar **code complete** al cierre del sprint.

Exit criteria

- version candidata a salida demostrable de punta a punta;
- backlog separado entre bugs bloqueantes y trabajo post-salida;
- confirmacion explicita de **feature freeze**.

Buffer operativo 1

Fechas: 26 al 28 de mayo de 2026

Objetivo

Convertir la version cerrada en release candidate operable.

Definition of Done

- el sistema puede ser usado en una salida controlada;
- se hizo revision final de operacion y contingencias;
- los pendientes restantes son menores, conocidos y aceptados.

Buffer operativo 2

Fechas: 29 de mayo al 10 de junio de 2026

Objetivo

No construir mas producto; solo proteger salida real.

Definition of Done

- solo se permiten bugfixes o ajustes operativos de bajo alcance;
- existen planes claros para contingencias manuales;
- el sistema llega estable al 11 de junio de 2026.

1.6 Bloqueadores transversales

- **Bloquea backend:** cerrar el set minimo obligatorio de autenticacion, gestion de sesion y proteccion contra abuso para v1.
- **Bloquea frontend:** definir el flujo visual de predicciones especiales dentro del modulo de picks.
- **Bloquea frontend:** definir el desglose visual de puntos en leaderboard, perfil y detalle de rendimiento.
- **Bloquea frontend:** cerrar las superficies exactas donde se muestra el aviso de resultado corregido.

1.7 Capacidad reservada

- Entre Sprint 2 y Sprint 3 la capacidad puede priorizar construccion.
- A partir de Sprint 4 se recomienda reservar entre 20% y 30% para bugs, integracion, retrabajo y ajustes documentales.
- A partir de Sprint 7 la prioridad es estabilidad, no expansion funcional.

1.8 Invariantes

- No se mueve la fecha de `code complete` sin aceptar explicitamente un aumento de riesgo.
- Ningun sprint posterior a Sprint 6 debe depender de descubrimiento funcional fuerte.
- El buffer de finales de mayo existe para estabilizar, no para seguir construyendo.

1.9 Decisiones pendientes

- **Decision pendiente No bloqueante:** decidir si este roadmap semanal se actualizara sprint a sprint como documento vivo o si solo registrara grandes cortes de avance.

2 Backlog documental

2.1 Descripcion

Este documento define el inventario ordenado de pendientes documentales del repositorio. Su objetivo es distinguir claramente trabajo faltante de decisiones abiertas, revisiones editoriales y tareas de consolidacion transversal.

2.2 Alcance

Aplica a contenido faltante, revisiones, consistencia cruzada, maquetacion y cierres de iteracion posteriores.

2.3 Definiciones

- **Backlog documental:** lista priorizada de trabajo pendiente sobre la documentacion.
- **Refinamiento:** mejora de claridad, consistencia o mantenibilidad sobre un documento ya existente.

2.4 Reglas

- Todo pendiente nuevo debe entrar al backlog con prioridad visible.
- El backlog no reemplaza **Decisiones pendientes**; la complementa.
- Un pendiente editorial no debe confundirse con una decision de producto aun abierta.

2.4.1 Backlog activo por prioridad

Prioridad alta

- ejecutar una pasada de consistencia cruzada entre:
 - 01_Producto_y_Reglas;
 - 05_Datos;
 - 02_Arquitectura;
 - 03_Backend;
 - 04_Frontend.
- consolidar y limpiar preguntas abiertas ya resueltas en documentos de dominio y frontend;
- compilar y validar el PDF maestro del repositorio.

Prioridad media

- reducir warnings de maquetacion en tablas largas de backend, frontend, testing y UI/UX;
- decidir si algunos trees o tablas requieren convertirse en diagramas o anexos mas legibles;
- revisar uniformidad de redaccion entre secciones operativas y secciones normativas.

Prioridad baja

- evaluar si conviene una version resumida del reglamento para participantes;
- evaluar si conviene una plantilla mas rica para anexos o tablas extensas;
- evaluar si se agregan referencias cruzadas internas mas explicitas entre documentos.

2.4.2 Tipos de trabajo admitidos en backlog

- contenido faltante;
- refinamiento de claridad;
- consistencia cruzada;
- maquetacion;
- compilacion y validacion;
- reorganizacion documental justificada.

2.5 Edge Cases

- Un backlog puede crecer aunque la documentacion avance; eso es aceptable si los nuevos pendientes estan mejor delimitados y no mas ambiguos.
- Una decision cerrada puede generar tareas nuevas de backlog para propagarla a varias secciones.

2.6 Invariantes

- Ningun trabajo documental relevante queda fuera del backlog o del changelog.
- Un pendiente de contenido no debe esconderse como simple tarea editorial.
- El backlog debe poder leerse sin revisar todo el historial conversacional.

2.7 Preguntas abiertas

- Confirmar si el backlog se quiere clasificar en el futuro por prioridad, dependencia y estado de ejecucion formal.

2.8 Decisiones pendientes

- **Decision pendiente No bloqueante:** decidir si el backlog documental mantendra estados formales como pendiente, en curso y cerrado o si bastara con prioridad y changelog.

3 Decisiones pendientes

3.1 Descripcion

Este documento concentra las decisiones aun abiertas del proyecto en un registro unico, visible y trazable. Su funcion es evitar que reglas importantes queden dispersas en conversaciones o notas informales.

3.2 Alcance

Aplica a reglas de negocio, arquitectura, datos, integraciones y criterios operativos que todavia no han sido cerrados formalmente.

3.3 Definiciones

- **Decision pendiente:** definicion necesaria aun no cerrada formalmente.
- **Bloqueante:** decision cuya ausencia impide documentar o construir correctamente una parte relevante del sistema.
- **Riesgo:** decision abierta que no bloquea por completo, pero puede introducir retrabajo, inconsistencia o deuda de producto.
- **Criticidad:** alcance del impacto de una decision abierta sobre frontend, backend o ambos.

3.4 Reglas

- Toda decision pendiente debe clasificarse por tipo y criticidad.

- Una decision cerrada debe actualizar su documento fuente y el changelog.
- La version mas reciente aprobada en este repositorio prevalece sobre notas previas y conversaciones no integradas al registro.
- Este registro no reemplaza al documento fuente de cada regla; solo centraliza el estado de las definiciones abiertas.

3.5 Registro activo

3.5.1 Prioridad alta

- No hay decisiones abiertas de prioridad alta en este momento.

3.5.2 Prioridad media

2. Alcance final del track de migracion a Supabase Auth

Tipo: Riesgo

Criticidad: No bloqueante para roadmap competitivo

Documento responsable: 10_01_Roadmap_y_Fases

Motivo: la migracion es trabajo real en curso, pero no tiene sprint competitivo fijo. Falta decidir solo su cierre operativo final, no su pertenencia al goal de los sprints competitivos.

3.5.3 Prioridad baja

3. Persistencia explicita de SIN_PICK

Tipo: Decision pendiente

Criticidad: No bloqueante

Documento responsable: 01_03_Picks_y_Locks y 05_Datos

Motivo: la regla funcional ya esta cerrada, pero falta decidir si se persiste como estado explicito o si solo se deriva del negocio.

4. Distincion visual entre correccion por API y override manual

Tipo: Riesgo

Criticidad: No bloqueante

Documento responsable: 01_05_Casos_Borde

Motivo: la prioridad operativa ya esta definida, pero falta decidir si la interfaz hace visible el origen de la correccion.

5. Version resumida del reglamento para participantes

Tipo: Riesgo

Criticidad: No bloqueante

Documento responsable: 01_01_Reglamento_V1

Motivo: el reglamento actual sirve como fuente normativa, pero aun no se decide si se publicara una version mas breve para consumo general.

3.6 Decisiones cerradas recientemente

• Superficie del leaderboard en Sprint 6

Estado: Cerrada en Sprint 6

Veredicto: una sola superficie autenticada de ranking con filtros para general, fase y jornada.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_06_Sprint_06.tex

- **Precision visual y desglose de scoring en Sprint 6**

Estado: Cerrada en Sprint 6

Veredicto: enteros sin decimales, fraccionarios con dos decimales visibles; el total es el dato primario y el desglose es contexto secundario.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_06_Sprint_06.tex y 01_Producto_y_Reglas/tex/01_04

- **Tratamiento de picks especiales en leaderboard filtrado**

Estado: Cerrada en Sprint 6

Veredicto: la vista filtrada por jornada o fase excluye picks especiales del puntaje principal visible.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_06_Sprint_06.tex

- **Feedback visible de resultado corregido en Sprint 6**

Estado: Cerrada en Sprint 6

Veredicto: badge persistente en el partido corregido y aviso breve cuando cambie puntaje o ranking.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_06_Sprint_06.tex

- **Modelo de recalcu lo minimo de Sprint 6**

Estado: Cerrada en Sprint 6

Veredicto: recalcu lo automatico selectivo por partido afectado; el recalcu lo global admin queda fuera del cierre minimo del sprint.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_06_Sprint_06.tex y 03_Backend/tex/03_02_Procesos_

- **Ubicacion temporal del refactor de comprobantes con Google Forms**

Estado: Cerrada

Veredicto: el refactor del flujo de comprobantes para abandonar upload en plataforma y consolidar evidencia via Google Forms se planifica para Sprint 7.

Registro de cierre: 10_Planeacion/tex/10_01_Roadmap_y_Fases.tex

- **Contrato operativo del flujo de comprobantes con Google Forms**

Estado: Cerrada

Veredicto: Google Forms queda como proveedor oficial de captura de evidencia; Microsoft Forms se descarta para este producto. Forms no decide estados ni activaciones: solo captura archivo y metadata minima. La plataforma sigue siendo dueña de identidad, estado funcional, revision administrativa, auditoria y resolucio n. La vinculacion canonica entre usuario y evidencia se hace con una referencia generada por la plataforma, no solo por email. La integracion operativa de v1 se cierra como ingest programado desde Google Forms hacia backend, no como upload directo desde la UI ni como dependencia de storage privado propio. En experiencia de usuario, la plataforma mantiene el flujo principal de activacion y solo delega la entrega de evidencia al formulario externo. Campos visibles minimos en plataforma: instrucciones de pago, referencia canonica de comprobante, estado visible de activacion, CTA para abrir formulario y CTA de retorno para seguir estado. Campos minimos de Google Forms: referencia canonica, correo registrado, nombre visible, fecha del pago, monto pagado, referencia bancaria parcial y archivo del comprobante.

Registro de cierre: 03_Backend/tex/03_01_Modulos_y_Responsabilidades.tex, 03_Backend/tex/03_02_Pr y 10_Planeacion/tex/10_03_Decisiones_Pendientes.tex

- **Guia de comunicacion externa del flujo de activacion**

Estado: Cerrada

Veredicto: marketing, operacion y frontend deben comunicar el flujo real de activacion sin prome-

sas de automatizacion inexistentes. La narrativa oficial es: registrarse en la plataforma, realizar el pago, copiar la referencia generada por la plataforma, enviar el comprobante en el formulario oficial y seguir el estado de revision dentro de la plataforma. No se permite comunicar que el comprobante se sube dentro de la plataforma, que el envio del formulario activa automaticamente la cuenta o que el correo por si solo sustituye la referencia canonica. La plataforma sigue siendo la superficie principal del proceso; el formulario externo es solo el canal para entregar evidencia.

Registro de cierre: 09_UI_UX/tex/09_03_Accesibilidad_y_Microcopy.tex, 04_Frontend/tex/04_02_Flujo y 10_Planeacion/tex/10_03_Decisiones_Pendientes.tex

- **Tratamiento del track de migracion a Supabase Auth**

Estado: Cerrada

Veredicto: se reconoce como track paralelo real sin sprint competitivo fijo y no redefine por si solo el goal de los sprints competitivos.

Registro de cierre: 10_Planeacion/tex/10_01_Roadmap_y_Fases.tex

- **Presentacion del flujo separado de predicciones especiales**

Estado: Cerrada en Sprint 3

Veredicto: las predicciones especiales viven en una vista separada dentro del modulo funcional de picks y no se mezclan con la captura de picks por partido.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_03_Sprint_03.pdf

- **Politica de visibilidad de Campeon y Goleador frente a otros usuarios**

Estado: Cerrada en Sprint 3

Veredicto: permanecen ocultos para otros usuarios hasta que exista una regla oficial posterior de revelacion.

Registro de cierre: 12_Decisiones_por_Sprint/12_03_Sprint_03.pdf

- **Contrato publico de consulta de resultado oficial de partido (QH-107)**

Estado: Cerrada en Sprint 5

Veredicto: la consulta publica acordada es `GET /matches/{matchId}/result`; requiere autentificacion; responde 200 OK con `result = null` si aun no existe resultado oficial; y expone solo `matchId`, `result.homeGoals`, `result.awayGoals` y `result.updatedAt`. Los campos internos de trazabilidad y fuente permanecen fuera del contrato publico.

Registro de cierre: 03_Backend/tex/03_04_Endpoints_Conceptuales.tex y 03_Backend/tex/03_02_Procesos.tex

3.7 Edge Cases

- Una decision puede bajar de criticidad si el documento fuente ya define un comportamiento por defecto suficiente para desarrollo interno.
- Una decision cerrada en conversacion no se considera resuelta hasta que quede reflejada en su documento fuente y en este registro.

3.8 Invariantes

- No debe haber decisiones relevantes abiertas solo en conversaciones informales.
- Toda decision abierta de producto debe tener un documento responsable identificable.
- La lista priorizada debe poder leerse sin necesidad de revisar todos los documentos fuente.

3.9 Preguntas abiertas

- No hay preguntas abiertas sobre el formato del registro en esta fase; el siguiente paso es mantenerlo sincronizado conforme avancemos documento por documento.

4 Riesgos y mitigaciones

4.1 Descripcion

Este documento define el catalogo de riesgos funcionales, operativos y documentales del proyecto, junto con una mitigacion propuesta. Su objetivo es tratar la incertidumbre del producto y de la documentacion como parte real de la planeacion.

4.2 Alcance

Aplica a riesgos que afecten construccion, operacion, claridad normativa, integraciones y sostenibilidad documental.

4.3 Definiciones

- **Riesgo:** evento potencial con impacto negativo sobre producto, operacion o desarrollo.
- **Mitigacion:** accion propuesta para reducir probabilidad, impacto o retrabajo.

4.4 Reglas

- Todo riesgo relevante debe tener mitigacion propuesta o aceptacion explicita.
- Los riesgos documentales se tratan como riesgos reales del proyecto.
- Un riesgo repetido no debe reaparecer sin trazabilidad de su estado anterior.

4.4.1 Catalogo minimo de riesgos

Riesgo	Impacto relativo	Mitigacion propuesta
reglas abiertas sobre visibilidad de predicciones especiales	alto	cerrar decision en documento responsable y propagar a frontend, UI/UX y backlog
ambiguedad sobre superficies del aviso de resultado corregido	alto	resolver la decision en dominio y reflejarla en frontend y microcopy
desalineacion entre frontend, backend y dominio	alto	ejecutar pasada de consistencia cruzada antes de cierre de iteracion
dependencia de proveedor externo aun no seleccionado	alto	mantener integracion en nivel conceptual y documentar contrato minimo esperado

maquetacion deficiente en tablas largas	medio	refinar tablas, dividir contenido o mover detalle a anexos si se vuelve necesario
sobredocumentacion o duplicacion de reglas	medio	conservar documento responsable por tema y eliminar duplicados en pasada editorial
decision tardia sobre roles admin y super admin	medio	mantener diferencia documentada como pendiente no bloqueante hasta cierre funcional real
documentacion desactualizada respecto a decisiones nuevas	alto	actualizar documento fuente, registro de decisiones y changelog en el mismo ciclo de cambio

4.4.2 Riesgos documentales especificos

- que un pendiente siga vivo en conversacion pero no en su documento fuente;
- que una seccion tecnica asuma decisiones aun no cerradas en producto;
- que la modularidad del repo se pierda por mover demasiadas reglas a un solo archivo.

4.4.3 Riesgos operativos especificos

- correccion manual de resultado sin suficiente contexto;
- recalculo que no deje trazabilidad entendible;
- acciones administrativas criticas con poca claridad en UI.

4.5 Edge Cases

- Un riesgo puede bajar de prioridad sin desaparecer si su mitigacion depende de una decision futura aun no cerrada.
- Un riesgo tecnico puede transformarse en riesgo documental si la documentacion no refleja correctamente la restriccion real del sistema.

4.6 Invariantes

- Todo riesgo relevante tiene una mitigacion propuesta o una aceptacion explicita.
- Los riesgos documentales no se consideran de menor importancia por no vivir en codigo.
- El registro de riesgos debe poder usarse para priorizar refinamientos del repositorio documental.

4.7 Preguntas abiertas

- Confirmar si el proyecto quiere formalizar una matriz adicional de probabilidad e impacto o si este catalogo cualitativo es suficiente para v1.

4.8 Decisiones pendientes

- **Decision pendiente No bloqueante:** decidir si el registro de riesgos se mantendra como lista cualitativa o migrara a una matriz mas formal en iteraciones futuras.